

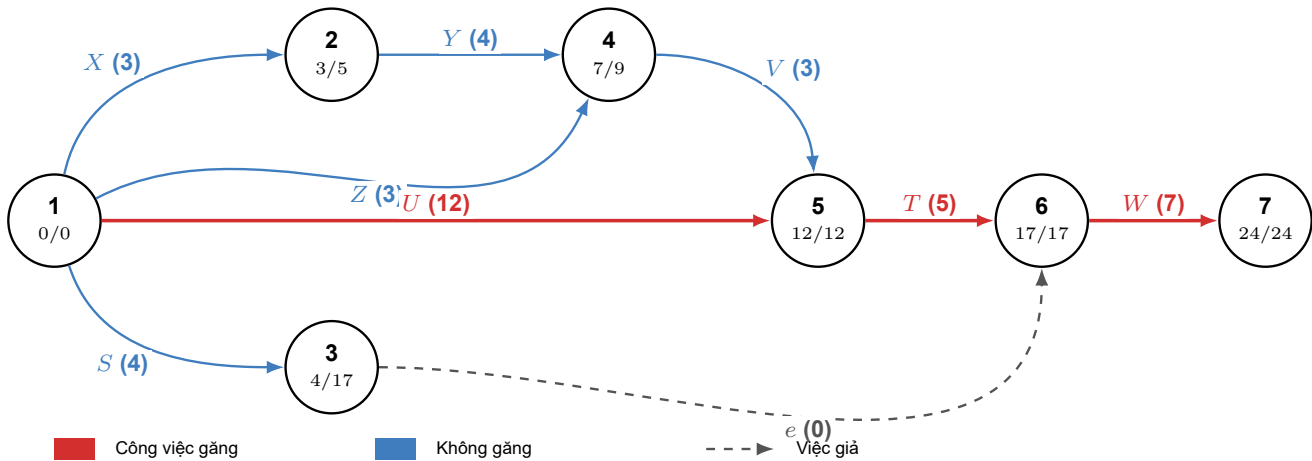
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông
BÀI TẬP PERT

Bach Minh Quang MSSV: 202490077 Hà Nội, 09/2026

Bảng 1: Dữ liệu công việc (MSSV 202490077)

CV	Trình tự	d	CV	Trình tự	d
X	Từ đầu	3	U	Từ đầu	12
Y	Sau X	4	T	Sau V, U	5
Z	Từ đầu	3	S	Từ đầu	4
V	Sau Y, Z	3	W	Sau T, S	7

a. Sơ đồ PERT (3 điểm) Mạng AOA. Mũi đỏ: công việc căng. Mũi xanh: không căng. Nét đứt: việc giả ($d = 0$). Trong đỉnh: số hiệu sự kiện và t_s/t_m .



Hình 1: Mạng PERT. Đường căng $U - T - W$.

b. Chỉ tiêu các sự kiện (đỉnh) (2 điểm) Tính tiến: $t_s(j) = \max_{i \rightarrow j} \{t_s(i) + d_{ij}\}$, $t_s(1) = 0$. Tính lùi: $t_m(i) = \min_{i \rightarrow j} \{t_m(j) - d_{ij}\}$, $t_m(7) = t_s(7)$. Dự trữ đỉnh $R(i) = t_m(i) - t_s(i)$; đỉnh căng khi $R = 0$.

Tiến: $t_s(1) = 0$, $t_s(2) = 3$, $t_s(3) = 4$, $t_s(4) = \max(3 + 4, 0 + 3) = 7$, $t_s(5) = \max(7 + 3, 0 + 12) = 12$, $t_s(6) = \max(12 + 5, 4 + 0) = 17$, $t_s(7) = 17 + 7 = 24$.

Lùi: $t_m(7) = 24$, $t_m(6) = 17$, $t_m(5) = 12$, $t_m(4) = 9$, $t_m(3) = 17$, $t_m(2) = 5$, $t_m(1) = \min(2, 6, 13, 0) = 0$.

Bảng 2: Thời điểm sớm, muộn và dự trữ các sự kiện

Sự kiện i	1	2	3	4	5	6	7
$t_s(i)$	0	3	4	7	12	17	24
$t_m(i)$	0	5	17	9	12	17	24
$R(i)$	0	2	13	2	0	0	0

Đỉnh căng: 1, 5, 6, 7.

c. Thời gian sớm nhất hoàn thành dự án (0,25 điểm) $T = t_s(7) = t_m(7) = \mathbf{24}$ ngày. Đối chiếu: $U+T+W = 12+5+7 = 24$; $X+Y+V+T+W = 22$; $Z+V+T+W = 18$; $S+W = 11$.

d. Đường găng (0,75 điểm) Công việc găng khi $TF_{ij} = t_m(j) - t_s(i) - d_{ij} = 0$: $U(1 \rightarrow 5)$, $T(5 \rightarrow 6)$, $W(6 \rightarrow 7)$.

$U - T - W$	$(12 + 5 + 7 = 24 \text{ ngày})$
-------------	----------------------------------